

从 116 维因子到一笔成交，全链路透明可解释

预测模型（VM2.5 XGBoost 集成）负责「选出什么」，量化交易模型（门控 → 融合 → Kelly → 低吸 → Plan C）负责「怎么买、怎么卖」。每条数据、每个因子、每一分权重，都在这里。

116

模型特征维度

0.7176

验证 AUC

4,987+

全 A 股每日覆盖

5:3:2

三路融合权重

0 全景：两条链路如何咬合

系统分两层：**链路一（预测模型）** 每天 05:00 全市场扫描、09:35 定格选股；**链路二（量化交易）** 在盘中完成低吸买入与 Plan C 分级出场。两者通过「三路融合评分」与「交易反馈闭环」咬合成一个自进化系统。

链路一·预测模型（选股）

**三路融合评分 = 模型×50% + 资金×30% + 板块×20%**

链路二·量化交易（执行）



每日收盘：交易 → IC 反馈 → 权重演化 → 次日选股

全链路：从 4,987+ 全 A 股 → 116 维特征 → 门控 → Top2 → 低吸成交 → Plan C 出场 → 反馈进化

一 链路一：预测模型（选股引擎）

1.1 数据层 — 每一个因子都吃「真数据」

模型的全部输入来自每日自动更新的数据仓，覆盖全市场 4,987+ 只股票。数据就绪保证：每日 21:00-21:20 资金流与 RD 因子先行重建 → 05:00 管线开跑前全部拉齐且 100% 覆盖。

数据	内容	更新时机	在模型中的用途
K线全量	日K OHLCV + 复权 (kline_all.parquet)	每日 15:30 后	所有技术/量价/竞价因子的地基
集合竞价因子	竞价缺口、量能、强弱转换 (call_auction_factors)	从日K实时计算	竞价异动识别，无需 Level-2
基本面	EPS/营收/净利/BPS/ROE/毛利率/PE/PB	每日 16:50	估值与盈利质量
资金流历史	主力净额 1/5/10 日 (fund_flow_history.json)	每日 21:00	主力资金动向
筹码分布	90%成本集中度/获利盘/均价 (chip_data_all.json)	每日更新	持仓成本结构
龙虎榜	机构买入席位计数 (lhb_history.json)	每日更新	游资/机构动向
事件/业绩预告	预告类型与增幅 (event_forecast.json)	每日更新	业绩催化
融资融券	融资余额/融资买入 (margin_data.json)	每日更新	杠杆资金态度
RD 因子	10 个时序衍生因子 (extra_factors.parquet)	每日 21:20 重建	波动/趋势/资金交互
隔夜美股因子	美股隔夜表现 → A股情绪	05:00 前	隔夜环境温度

1.2 特征层 — 116 维因子全景

模型输入为 116 维特征向量，按作用分为 10 大板块。每一组都标注了**作用**、**数据来源**、**维度数**。

① 核心技术因子 — 量价动能地基

8 维

因子	作用	数据
ret_5d / ret_20d	短中期动量	K线收盘
amount_ratio_5/20	成交额相对均量倍数 (放量识别)	K线成交额
vol_20d	20日波动率	K线收益
vol_spike	放量且涨幅温和 (吸筹特征)	K线
cmf_20	Chaikin 资金流 (20日)	K线高低收
vpt_20	量价趋势累积	K线量价

② 集合竞价因子 — 开盘情绪的「读心术」

22 维

从日 K 线的开盘行为反推竞价强弱，无需 Level-2 也能捕捉竞价意图。

子类	因子	作用
缺口类	gap_pct / gap_abs / gap_volume_ratio / gap_momentum / consecutive_gap	缺口大小、量能、连续性
确认类	open_amt_ratio / gap_vol_confirm / volume_conviction	开盘量是否确认
强弱转换	weak_to_strong / strong_to_weak / stronger	竞价阶段多空反转
风险类	explosive_open / fake_gap / pump_exhaustion / fake_support / sector_collapse	炸板、假突破、主力出货、板块崩塌
综合	bull_score / bear_score / composite / composite_z	竞价多空总评分

③ 经典技术指标 — 趋势与动能

13 维

因子	作用
rsi_14	超买超卖
macd / macd_signal / macd_hist	趋势动能
bb_upper / bb_lower / bb_width	布林带与带宽
sma_5 / sma_20 / sma_60	短中长期均线
ma_dist_pct	乖离率
atr_14 / atr_pct	真实波幅 / 波动占比

④ 量价与波动结构 — 资金行为指纹

11 维

因子	作用
turnover_ma_20 / turnover_ratio	换手率水平与相对倍数
vol_ma_ratio / amt_ma_ratio	量比 / 额比
vol_skew_20 / vol_kurt_20	收益分布偏态 / 峰度
up_down_vol_ratio	涨跌波动不对称
price_vol_corr_20	量价相关性
ret_range / ret_range_ma_20	振幅及其均值
gap_pct	跳空缺口

⑤ 技术信号 — 形态确认

2 维

因子	作用
ma_cross_5_20 / ma_cross_20_60	均线金叉信号

⑥ 基本面 / 事件 / 资金 / 龙虎榜 / 融资 — 多维定价

21 维

板块	因子	作用
基本面 (11)	eps / revenue / net_profit / bps / roe / pe / pb / profit_margin / revenue_yoy / net_profit_yoy / gross_margin	估值与盈利质量
事件 (3)	has_forecast / yjyg_max_change_pct / forecast_type	业绩预告催化
资金流 (3)	main_net_today / main_net_5d / main_net_10d	主力净额短中长
龙虎榜 (2)	buy_inst_count / has_lhb	机构游资上榜
融资融券 (2)	margin_balance / margin_buy	杠杆资金态度

⑦ 筹码因子 — 持仓成本结构

11 维

因子	作用
chip_concentration / chip_concentration_70	90% / 70% 成本集中度
chip_profit_rate / chip_penetration	获利盘 / 穿透率
avg_cost_shift_5d / avg_cost_shift_10d	平均成本位移
z_chip_concentration	集中度标准化
chip_profit_trend	获利盘趋势
chip_distribution_width / shape	分布宽窄与形态

⑧ 衍生因子 — 因子间交叉

8 维

因子	含义
volume_price	量价叉乘
vol_turnover	量 × 换手
money_flow_vol	资金 × 量
momentum_accel	动量加速度
trend_strength	趋势强度
conv_div	收敛 / 发散
price_dev	价格偏离
bull_confirmation	多头确认

⑨ 技术优化因子 — 最优参数块

10 维

因子	含义
opt_ma_price_above_long / short_above_long / mid_above_vlong / long_slope / dist_long	均线排列与斜率（最优参数）
opt_macd_dif / hist / hist_slope / dif_pos / zero_above5	MACD 动能与持续性（最优参数）

⑩ RD 因子 — 研发强化层

10 维

因子	含义
ret_range_ma_20__ma3 / __ma5 / __z20 / __diff3	振幅多尺度（3日/5日均、20日z-score、3日差分）
atr_pct__z20	波动率 20 日 z-score
turnover_x_atr_pct	换手 × 波动交互
rd_auction_open_atr_ratio__ma5	竞价强度 5 日平滑
profit_margin__ma5	盈利 5 日平滑
ret_20d__z20	动量 20 日 z-score
macd_hist__ma5	MACD 动能 5 日平滑

1.3 模型层 — XGBoost 三模型集成

项	配置
算法	XGBoost (binary:logistic, AUC 评估)
集成	3 个模型平均投票（不同随机种子）
训练样本	185 万+ 股票日（全市场时序）
标签定义	未来 1 日收益 > +3% 为正样本（正样本率 11.1%）
正负平衡	scale_pos_weight = 8.0
迭代	300 轮 / 早停 50

项	配置
维度	116 维 (82 基础 + 8 衍生 + 6 筹码 + 10 技术优化 + 10 RD)
验证 AUC	0.7176 (三模型 0.6956 / 0.7469 / 0.7104)

训练体系

滚动时序交叉验证 + A/B 对照 (base vs opt) , 用每个模块的 **边际增益** 决定是否纳入; 技术块 + RD 因子边际增益 +0.0009。

1.4 融合层 — 三路信号加权 (最终排名依据)

单一模型打分只是「原始模型分」。最终排名 (含「评分 Top10 · 09:35 定格」) 由三路信号融合：

信号	含义	归一化	默认权重
VM2.5 模型分	116 维 XGBoost 输出	min-max (池内归一化保区分度)	50%
资金流	主力净流入	$\tanh(\text{main_net}/1\text{亿})$, $\pm 1\text{亿} \rightarrow 0.24 \sim 0.88$	30%
板块热度	板块当日涨幅 / 竞价热度	clamp $\pm 5\%$ 线性映射	20%

$$\text{终极评分} = \text{模型分} \times 50\% + \text{资金流} \times 30\% + \text{板块热度} \times 20\%$$

动态权重 — 反馈闭环自动演化

每日收盘后, 用当日成交记录的「三路信号 vs 实际盈亏」算 **Spearman IC**, 以 **EMA ($\alpha=0.10$)** 滚动更新权重——哪一路预测力强, 自动获得更多话语权。权重约束在 [0.05, 0.85] 并归一化到和为 1。

研报 × 资金 × 竞价 一致性加权

- 集合竞价强势板块 (09:15-09:35 资金热) → **硬加权** (加分)
- 研报回避板块 → **软惩罚** (降权而非剔除)
- 研报 vs 资金主线 vs 竞价热度冲突 → 额外 $\times 0.90$ 降权 + 自动预警

1.5 选股漏斗 — 从 5,000+ 到 Top2

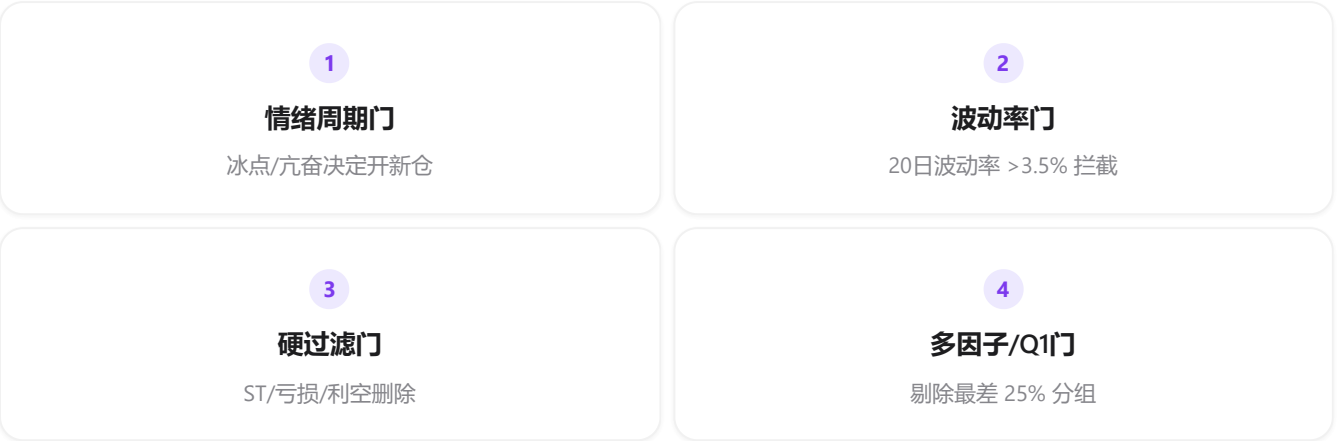


漏斗架构：全市场 → 形态 → 门控 → 环境 → 板块 → LLM → Top50 → Top2（09:35 三路融合重排）

二 链路二：量化交易模型（执行引擎）

2.1 信号生成 — 四道门控（宁可空仓，不碰雷）

每日 09:36 消费 Top2 信号，经四道门控后才可交易：



一票否决式过滤：任一门的拦截都会让该票不进信号；情绪门拦截则当日不开新仓（nuclear 空仓）。宁可空仓，不碰雷。

2.2 融合重排 + Kelly 仓位分配

步骤 1

三路融合重排

与选股同源的 **fusion_rerank**（VM2.5×50% + 资金×30% + 板块×20%），确保「推荐的就是要买的」。

步骤 2

Kelly 仓位 — 胜率反哺权重

KellyLearner 每日在线重训逻辑回归，用 8 维特征预测胜率，反哺 entry_weight；Half-Kelly + 波动率调整 + 行业集中度约束，单笔上限 5 万。

Kelly 输入特征 (8 维)	含义
score_pct	评分分位 (模型置信度)
vol	波动率
expo	大盘仓位敞口
gap_pct	跳空幅度
money_phase	资金阶段 (吸筹/拉升/出货...)
channel_reject	通道拒绝标志
sector_heat	板块热度
main_net	主力净额

人工确认闸门 (默认开启)

出票先进 pending_review，网页「今日待确认」确认后才写入买入信号。

2.3 买入执行 — VWAP 低吸 (不追高，等回踩)

放弃「信号价直接成交」，改为盘中回踩 VWAP 后以实时价成交 (intraday_low.py，纯 HTTP 无第三方依赖)：

参数	值	说明
触发条件	现价 $\leq$ VWAP $\times$ (1-0.8%) 且 $\leq$ 昨收 $\times$ 1.03	回踩不追高
窗口	09:35 ~ 10:30	错过不强买
未触发策略	abandon (默认)	10:00 后可 hybrid 放宽 $\pm$ 1.5%

回放验证（60 标的日）

95% 能在盘中触发，触发价平均低于收盘价 3.16%。成交价回写 paper_trading.json，前端展示真实成交价与 entry_mode（vwap_dip / wait_dip / force_eod...）。

2.4 出场执行 — Plan C 分级风控

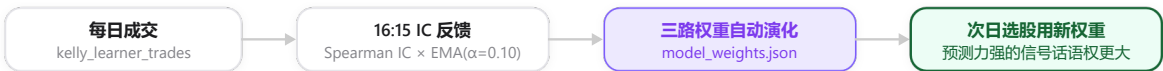
trade_executor.py 每 1 分钟扫描持仓，执行分级出场（与 QMT 实盘 qmt_model_plan_c 同源参数）：

规则	阈值	动作
分级止损	-3% 连续 3 分钟	卖一半
硬止损	-5%	全卖
开盘保护	09:35-09:45 内 -7%	全卖
跌停	-9.5%	立即全清
追踪止盈	创新高后回撤 6%	全卖（让利润奔跑）
涨停封单	买一/成交量 > 3	延期持有
超期清理	持有 ≥15 日	防呆清仓
异常保护	盈亏 > 25%	疑似除权/数据错，不卖

QMT 实盘版额外增强

- 封单比分级决策（14:45 后）：封单>3 隔夜持 / 封单>1+低换手持 / 封单<0.5 次日卖（回测 5,835 样本标定）
- A8/A4 早离场增强：昨高量+RSI≥80 或 高位大阴>6% → 触发概率 2.2~2.6 倍 → 直接减半不等回撤
- 主力行为 ML 信号（5分钟）：33 维特征 + 600 棵决策树预测买卖/持有三态，纯分析辅助盯盘

2.5 反馈闭环 — 交易 → 模型



三

风险控制与安全机制（异常即停）

P3 新鲜度闸门

交易前校验 health_alarm / daily_recommend / morning_live_picks 新鲜度，任一过期 → **阻断交易**。

评分质量门

模型评分区分度/数量异常 → 标记 daily_recommend，当日不交易。

数据真实性审计

data_quality_audit（零填充/覆盖率/双K线一致性）+ pseudo_signal_detector（资金与价格背离/诱多）+ signal_conflict_detector（研报×资金×竞价冲突）——盘中资金与研报冲突时自动预警。

价格保护

除权/数据异常（|盈亏|>25%）不卖；开盘前不撮合；午休不撮合。

四

权重总表（一页看懂比重）

环节	构成	权重 / 比重
特征层	基础 82 / 衍生 8 / 筹码 6 / 技术优化 10 / RD 10	116 维
模型打分	VM2.5 模型概率 ×0.8 + 板块热度 ×0.2	8:2
最终排名	VM2.5 ×0.50 + 资金流 ×0.30 + 板块热度 ×0.20	5:3:2 (EMA 动态)
门控链	情绪 / 波动率 / 硬过滤 / Q1	串联，一票否决式过滤
仓位	Half-Kelly + 波动率调整 + 集中度约束	胜率反哺权重
出场	-3%减半 / -5%全卖 / 峰值回撤6%止盈 / 涨停延期	Plan C 分级

AlphaPilot 的信念

选股是概率问题，不是玄学。用 116 维特征还原市场的每一个切面，用三路融合对冲单一信号的风险，用 Kelly 控制每一次下注的尺度，用 Plan C 守住每一笔利润的底线——最终在数据、模型、风控三者之间，找到长期可复利的那个平衡点。